Guía rápida: SQLite y DB Browser for SQLite

Para ejecutar el modelo de localización (AHP con SQL)

Técnicas y Herramientas Modernas II

1. Qué es cada cosa

- **SQLite** es un motor de base de datos que guarda toda la base en un único archivo (`.db`). No necesita servidor ni contraseña.
- **DB Browser for SQLite** es un programa gráfico y gratuito para abrir esos archivos, ver las tablas y ejecutar consultas.
- **sqlite3** es la versión de línea de comandos (la que se usa desde CMD). Es opcional.

2. Instalación en Windows

DB Browser for SQLite (recomendado)

1. Entrar a `https://sqlitebrowser.org/dl/`.
2. Descargar *DB Browser for SQLite – Standard installer for 64-bit Windows* (archivo `.msi`).
3. Ejecutar el instalador y aceptar las opciones por defecto. Conviene marcar el acceso directo en el escritorio.
4. Abrir el programa desde el menú Inicio.

sqlite3 para la consola (opcional, como pedía la consigna de 2024)

1. Entrar a `https://www.sqlite.org/download.html` y, en *Precompiled Binaries for Windows*, descargar el zip `sqlite-tools-win-x64-....`
2. Crear una carpeta, por ejemplo `C:\SQL`, y descomprimir ahí el zip (queda `sqlite3.exe`).
3. Copiar a esa misma carpeta `localizacion.db` y `localizacion.sql`.

3. Comandos básicos del shell (CMD)

Abrir CMD con `Windows + R`, escribir `cmd` y Enter.

Comando	Qué hace
`cd C:\SQL`	entrar a la carpeta
`cd ..`	subir una carpeta
`dir`	listar los archivos de la carpeta
`mkdir prueba`	crear una carpeta
`cls`	limpiar la pantalla
`sqlite3 localizacion.db`	abrir la base con sqlite3

Dentro de sqlite3, los comandos que empiezan con punto son del programa, no de SQL:

Comando	Qué hace
`.tables`	listar tablas y vistas
`.schema parque`	ver cómo se creó una tabla
`.headers on` y `.mode column`	mostrar resultados como tabla
`.read localizacion.sql`	ejecutar el script completo
`.quit`	salir

Las consultas SQL terminan siempre con punto y coma, por ejemplo: `SELECT * FROM v_ranking;`

4. Abrir la base ya armada (DB Browser)

1. **Abrir base de datos** (Ctrl + O) y elegir `localizacion.db`.
2. Pestaña **Estructura de la base de datos**: se ven las 9 tablas y las 14 vistas (las que empiezan con `v_`).
3. Pestaña **Hoja de datos**: en el desplegable *Tabla* elegir, por ejemplo, `v_ranking`. Se ve el ranking final.

5. Construir la base desde el script

Es la forma recomendada para aprender, porque se ve cada paso.

1. **Nueva base de datos** (Ctrl + N), guardarla como `prueba.db`. Si aparece la ventana para crear una tabla, cerrarla con *Cancelar*.
2. Pestaña **Ejecutar SQL** → botón **Abrir archivo SQL** → elegir `localizacion.sql`.
3. **Ejecutar todo** (F5 o el botón ▶). Abajo aparece cuántas sentencias se ejecutaron y si hubo errores.
4. **Escribir cambios** (Ctrl + S) para guardar.

Para ejecutar *una sola* consulta: seleccionarla con el mouse y presionar **Ctrl + Return** (o Shift + F5). El resultado aparece en la grilla inferior.

6. Orden sugerido para recorrer el script

Sección	Qué se aprende
1. Estructura	`CREATE TABLE`, claves primarias y foráneas, `CHECK`
2. Datos	`INSERT INTO ... VALUES`
3. AHP	vistas (`CREATE VIEW`), `UNION ALL`, `JOIN`, `GROUP BY`, `AVG`, `SUM`, `CASE`, CTE (`WITH`), funciones de ventana (`OVER`)
4. Sensibilidad	escenarios con una sola consulta, CTE recursivo (`WITH RECURSIVE`)
5. Práctica	consultas simples para ejecutar de a una

7. Cambiar un juicio y ver el efecto

Las vistas se recalculan solas. Por ejemplo, para que el riesgo hídrico pese igual que la materia prima:

```
UPDATE comparacion_criterios SET valor = 1
WHERE fila = 'R' AND col = 'P';

SELECT * FROM v_pesos_criterios; -- nuevos pesos
SELECT * FROM v_consistencia_criterios; -- sigue siendo consistente?
SELECT * FROM v_ranking; -- cambia el ganador?
```

Para volver al original, ejecutar de nuevo todo el script (empieza borrando y recreando las tablas) o poner otra vez `valor = 2`.

También se pueden editar los valores directamente en la **Hoja de datos** haciendo doble clic en una celda de una *tabla* (las vistas no se editan) y luego **Escribir cambios**.

8. Exportar resultados

- En la grilla de resultados: clic derecho → *Copiar con encabezados* y pegar en Excel o Word.
- Menú **Archivo** → **Exportar** → **Tabla(s) como archivo CSV**, eligiendo la vista que se quiere exportar.

9. Errores comunes

Mensaje	Solución
`near .ºVER": syntax error`	Versión vieja de SQLite. Actualizar DB Browser (3.12 o posterior).
`table parque already exists`	Se ejecutó sólo una parte del script. Ejecutar el script completo: la sección 0 borra todo antes de crear.
`database is locked`	La base está abierta en otro programa (otra ventana de DB Browser, R). Cerrarlo.
Los cambios desaparecen	Faltó **Escribir cambios** (Ctrl + S).